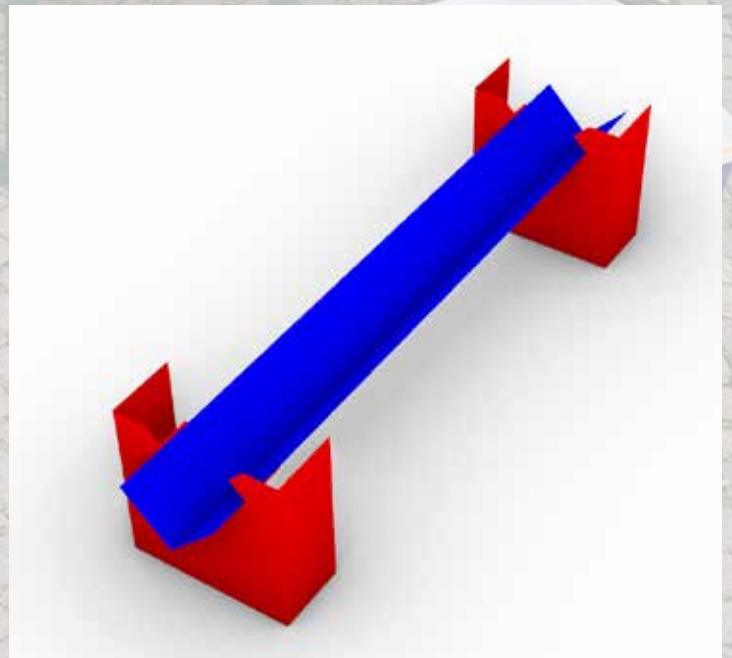


Knikkerbaan workshop handleiding



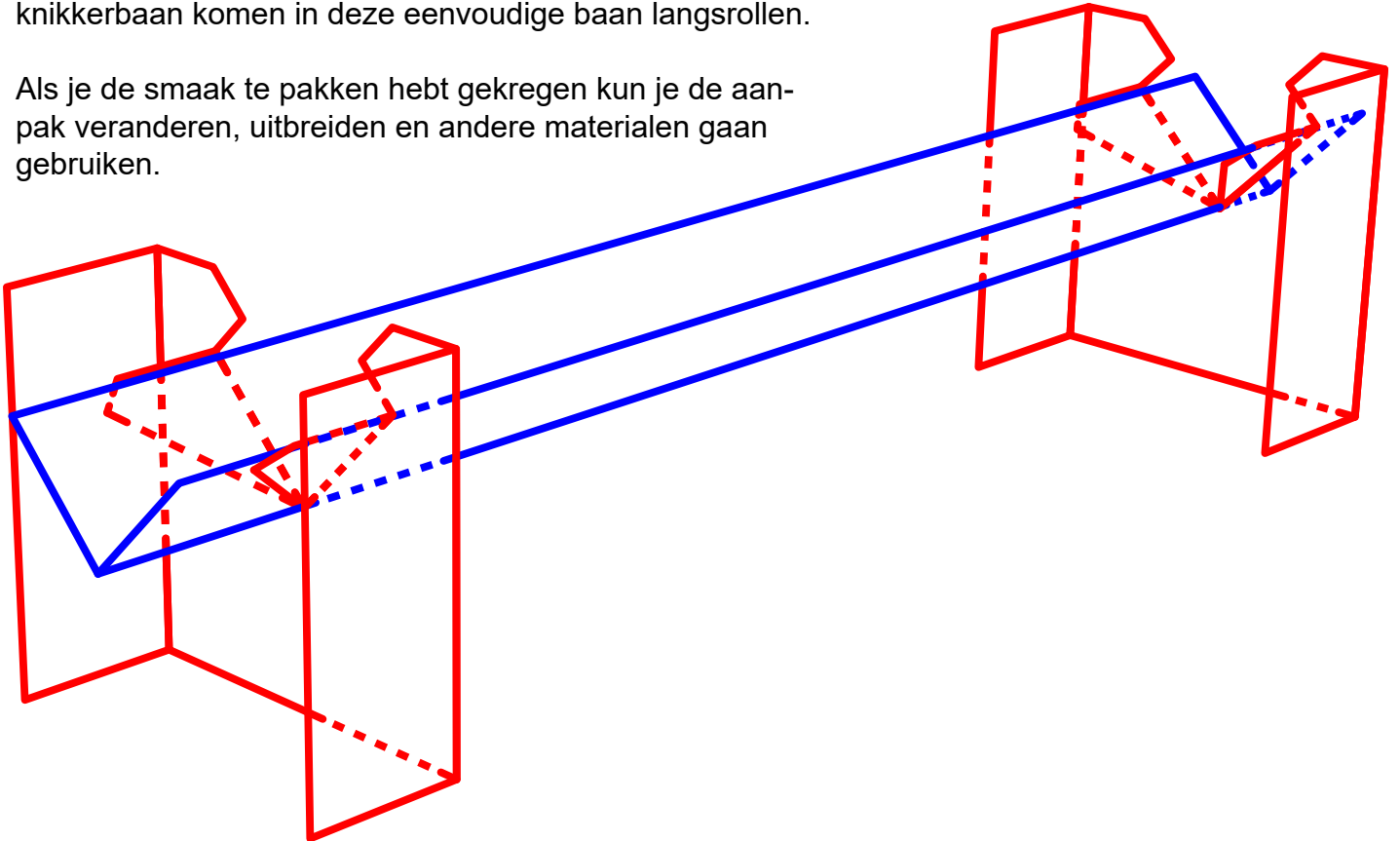
-Wout Zweers-
2026

Iedereen houdt van knikkerbanen.

En ze zijn leuk om te maken. Hoe doe je dat?
Van papier kan goed een knikkerbaan worden gemaakt.
De bouw gaat snel, is eenvoudig en is voor alle leeftijden geschikt.

In deze handleiding laat ik je zien hoe je hiervoor een workshop kunt opzetten en geef ik tips voor een goede aanpak daarvan. Belangrijke dingen van een knikkerbaan komen in deze eenvoudige baan langsrollen.

Als je de smaak te pakken hebt gekregen kun je de aanpak veranderen, uitbreiden en andere materialen gaan gebruiken.



Deze handleiding is verdeeld in een paar stukjes:

- Hoe bouw je een baan?
- Hoe moeilijk is het?
- Hoe lang duurt het bouwen?
- Welk materiaal en gereedschappen heb je nodig?

Ik geef een paar praktische tips die enorm kunnen helpen.

Hoe bouw je deze baan?

De baan is gemaakt van papieren delen die gevouwen worden en in elkaar gedrukt worden. De gootjes en de steunen hebben dezelfde maten en daardoor passen ze goed aan elkaar.

Er is geen lijm voor nodig waardoor het bouwen heel vlot gaat. Toch is het redelijk sterk, doordat het papier gevouwen is.

Dat vouwen is iets wat de deelnemers zelf moeten doen. Een nog niet gevouwen goot wordt gevouwen over de lijn in het midden. Bij de bochten doe je dat met kleine stukjes tegelijk en houdt ze tussen je duim en wijsvingers. Fingerspitzengevoel!

De steunen vouw je ook, eventueel twee stuks tegen elkaar nieten en dan duw je een gootje van bovenaf in de ingeknipte opening. Aanduwen, en het haakt vanzelf vast.

Je kunt het volgende gootje daar bovenop drukken en zo bouw je een lange goot met rechte en gebogen stukken.

Zet de laatste ondersteuning wat hoger en leg een knikker in de goot. Als deze lekker rolt kun je verder bouwen. Het wijst zich vanzelf. Niet te steil beginnen anders vliegen de knikers geheid de bocht uit.

Dit is vaak al genoeg voor een leuke baan, de deelnemers komen wel met variaties.



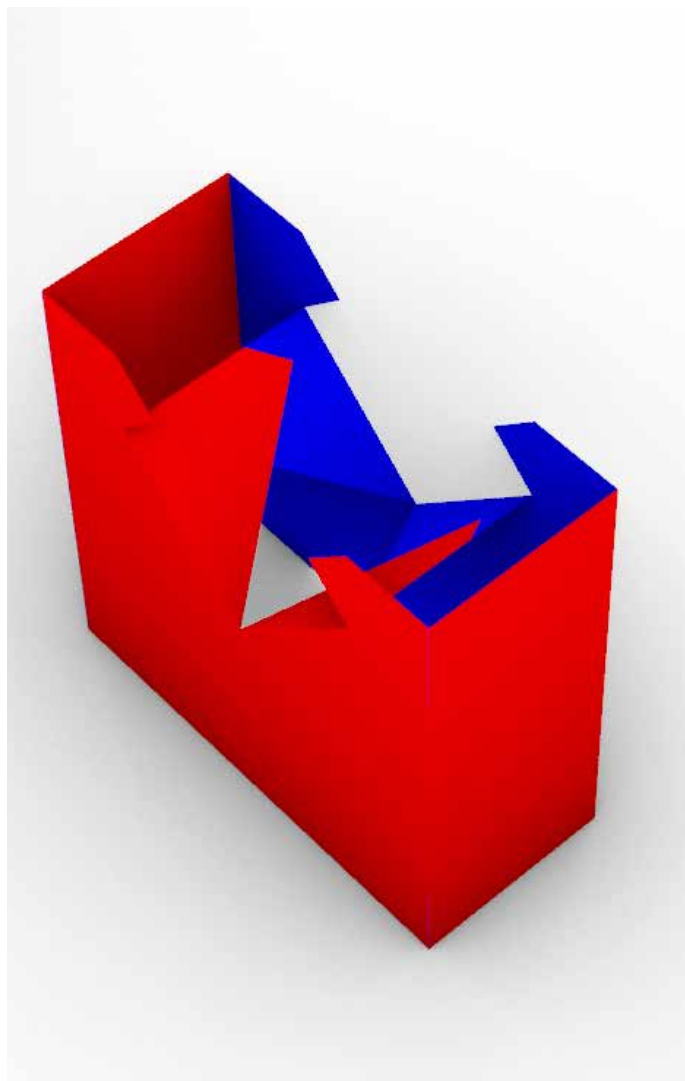
Hoe moeilijk is het?

Niet. Iedereen kan het. Maar er is wel verschil in hoe je de deelnemers aan de gang krijgt of wat ze er van maken.

Kleine kinderen kunnen goed geholpen worden en ze kunnen zelf vouwen en stapelen. En natuurlijk de knikkers laten rollen. Samenwerken gaat prima. Ook kan er op verschillende plekken gebouwd worden en kunnen delen in het algemeen naderhand op elkaar aan worden gesloten.

Hoe lang duurt het?

Het vouwen van een steun of goot is binnen 5 a 10 minuten klaar. Overtekenen met het schabloon en uitknippen kan wat langer duren. De bouw zelf: een kwartiertje tot een hele middag, al naar gelang hoe leuk de deelnemers het vinden.



Praktische tips:

starten:

- Kickstart de workshop met een klein werkend voorbeeld en doe voor hoe wordt gevouwen en gemonteerd.
- Zorg voor een stapeltje voorgesneden onderdelen.
- Laat de deelnemers gelijk hiermee gaan bouwen en hun eerste baan maken.

Zogauw het loopt en de deelnemers erin komen zullen ze ook meer genegen zijn zelf te tekenen met de schabloons en te knippen.

bouwen:

- Bouw van hoog naar laag, anders blijf je het al gebouwde veranderen.
- Je kunt op een tafel werken die je iets scheef hebt gezet (door een plankje onder twee poten te leggen bv.), dat scheelt veel aanpassen van de ondersteuning
- Probeer zoveel mogelijk de al werkende delen intact te laten
- Test heel vaak of het werkt en pas gelijk aan waar nodig.
- Als de baan steil is gaat het gauw te hard en vliegen de knikkers uit de bocht. Dan kun je de baan vlakker maken, minder krappe bochten maken of een extra papierrand aan de baan plakken als hogere zijkant.

versterken:

- Pas op dat de boel niet verschuift; zet dingen eventueel met plakband aan elkaar of op de ondergrond vast of markeer met tape waar de steunen moeten staan.
- Wanneer het goed werkt kun je de de goten ook aan elkaar vastnieten.
- Dan is het wel lastiger nog te veranderen.
- De ondersteuning worden veel steviger als je er twee tegen elkaar tapet of vast niet (zie afbeeldingen). Je kunt ze ook hoger maken met dezelfde papiervormen.

Tekenen

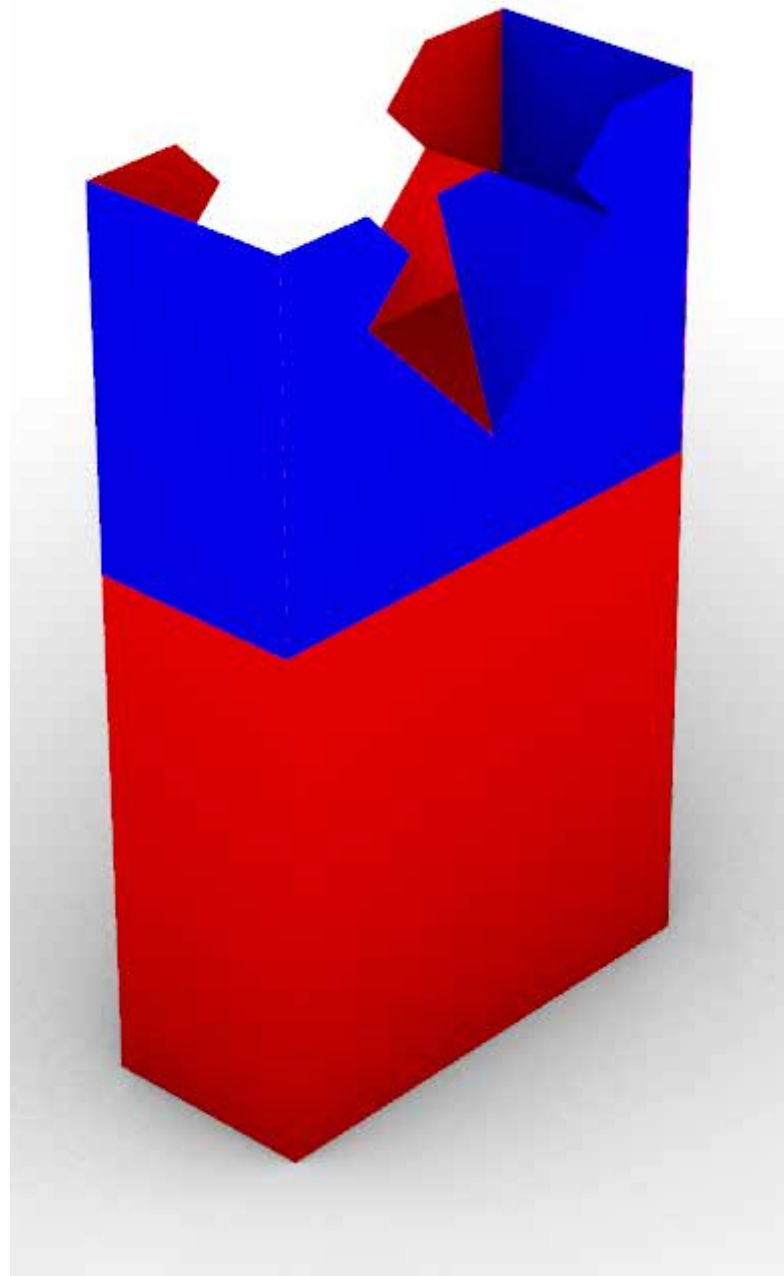
Bereid de workshop voor met het maken van de schabloons Gebruik hiervoor de bijgeleverde tekeningen, maak deze in dun karton (0,5 a 1 mm) en gebruik een stanleymesje voor de dunne spleet in het midden.

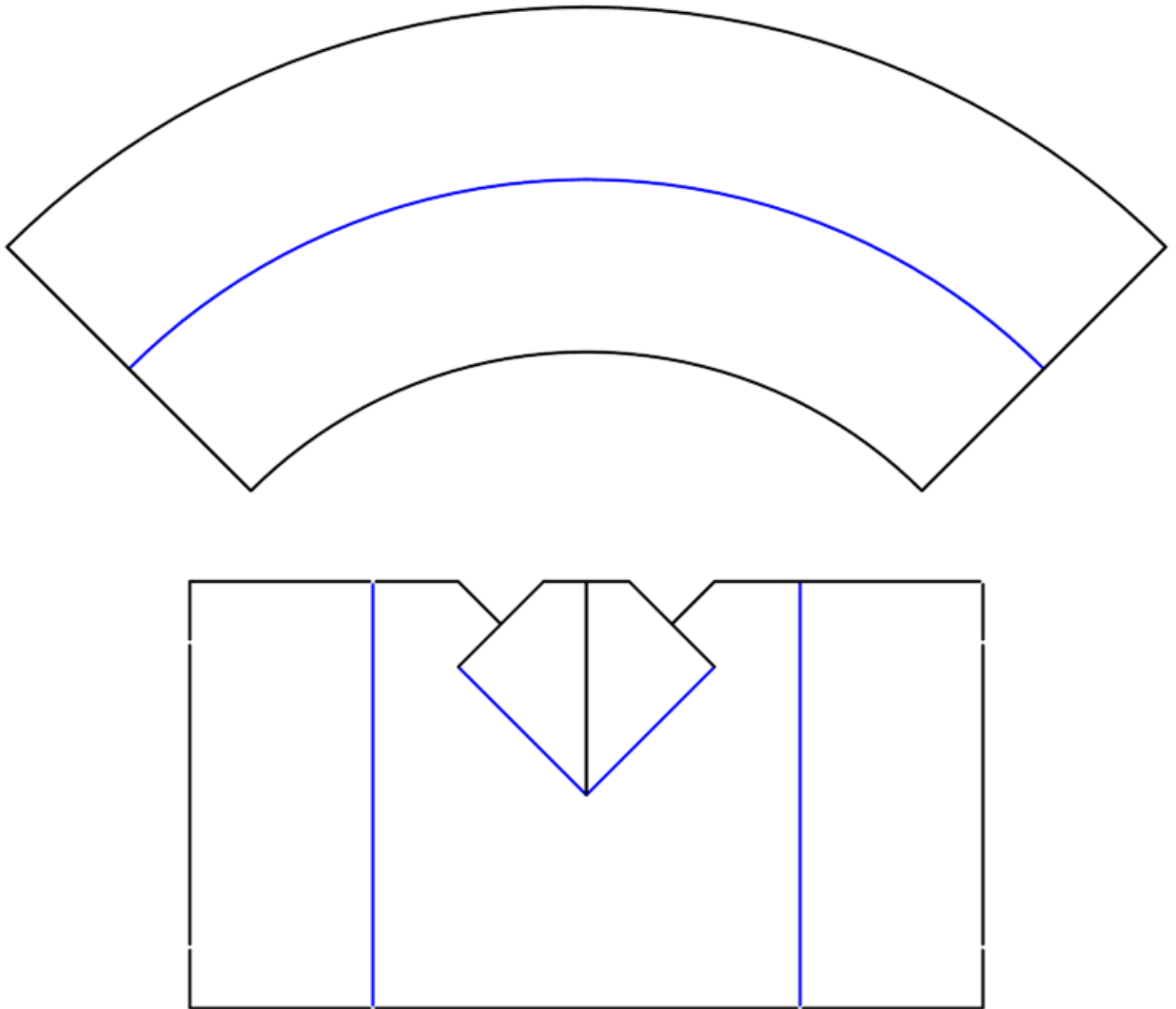
Snijdt een aantal onderdelen vast uit (kickstart)

Laat tijdens de workshop met de schabloons de vouwlijnen en de snijlijnen tekenen met een balpen op papier van minstens 220 gram. Het kan met dunner (knutsel) papier (bv 160 gram) maar dan worden de bochten wat slap. Op een balpenlijn is papier goed te vouwen

materiaal en gereedschapslijst voor een workshop

- Papier 220 gram of zwaarder
 - Schaar
 - Niettang
 - Plakband
 - Knikkers
 - Schabloons
 - Balpennen
-
- Voorgesneden bochten, dragers en goten
-
- Enkele lange stroken papier (70+ cm) voor langere goten. Gebruik het rechte schabloon hier voor en schuif het door.
-
- Optioneel:
- Wat werkende voorbeelden als inspiratie
 - Stanley mes,
 - Rolsnijder (voor rechte delen)
 - Doos voor bouwen basis
 - Bamboe of papieren stokjes om eea. mee aan elkaar te zetten en te versterken
 - Hotglue
 - Oude folders kunnen goed gebruikt worden als ze dik genoeg zijn.



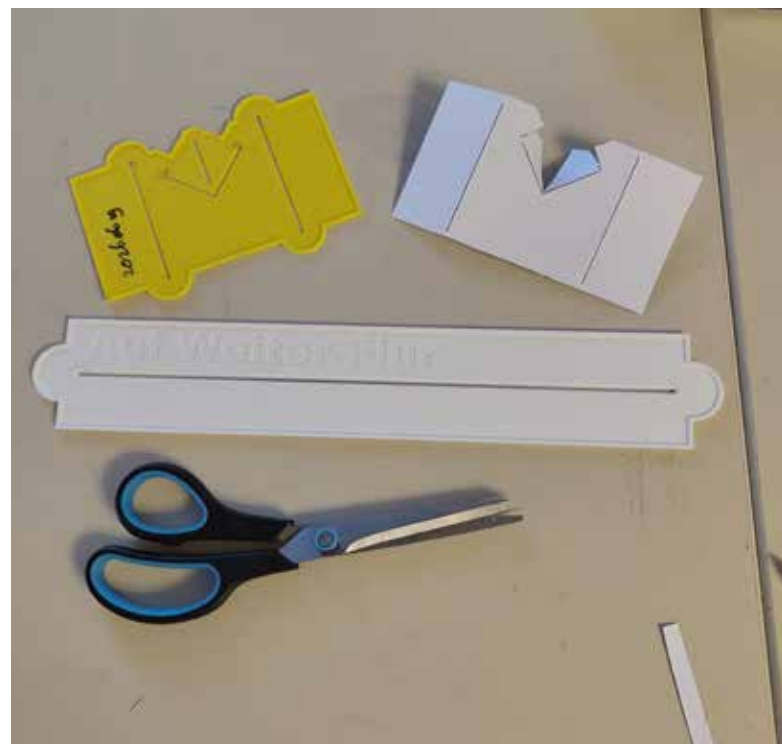


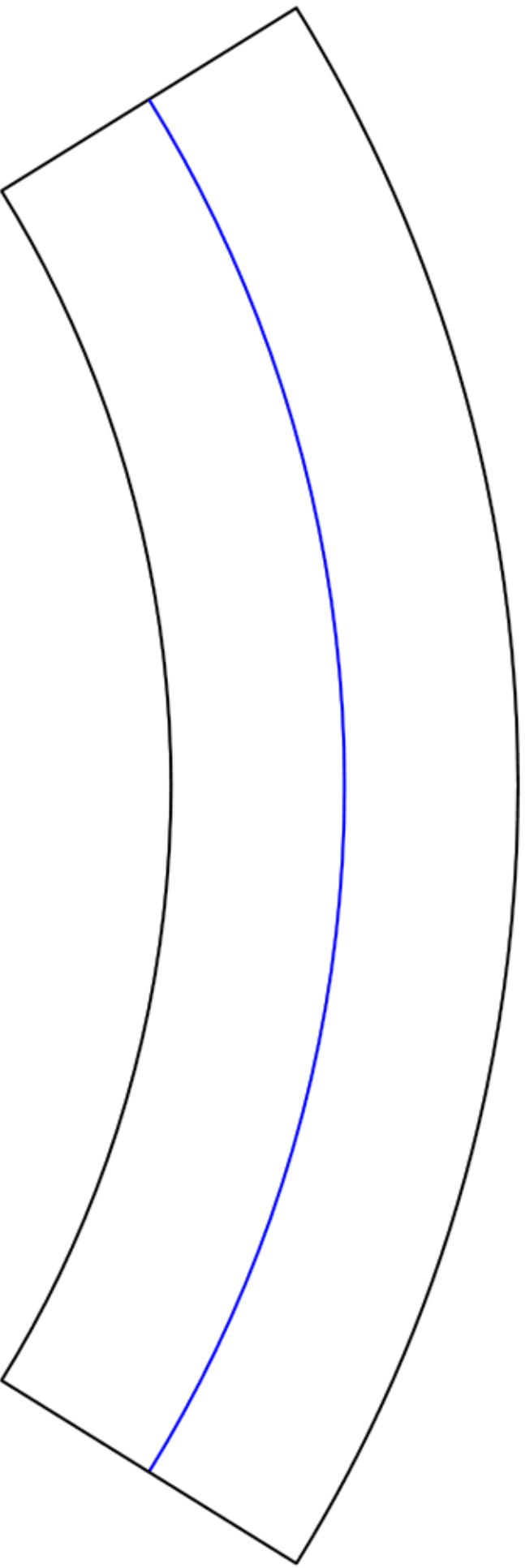
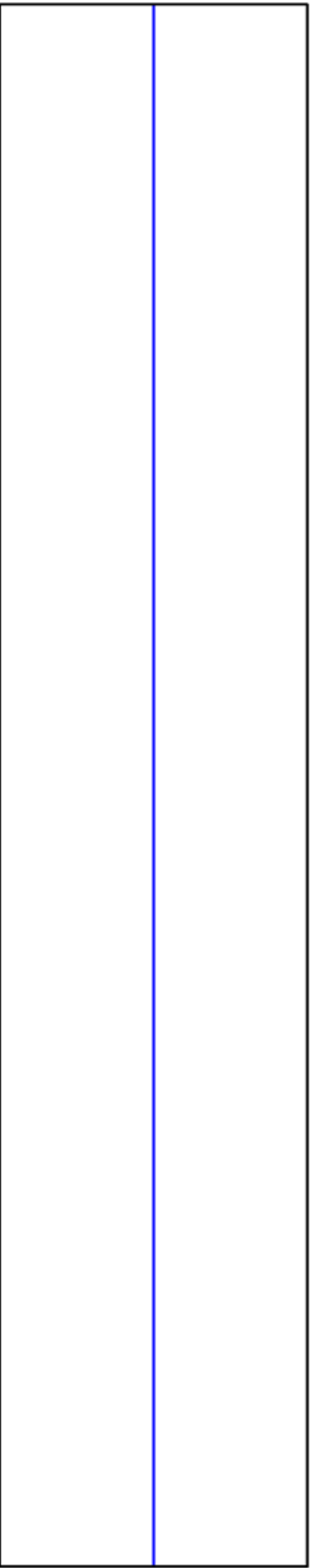
Schabloons gebruiken

Met schablonen kun je de onderdelen snel op papier overtrekken. De halfronde of driehoekige uitsteeksels hoeven niet uitgeknipt te worden, deze dienen om het schabloon bij elkaar te houden.

Hiermee heb je de vouw- en snijlijnen getekend.

Zie het voorbeeld op deze pagina: de zwarte lijnen zijn de kniplijnen, de blauwe zijn de vouwlijnen





Schabloons maken

Met schabloons kun je de onderdelen snel tekenen op papier. Plak de tekening van schabloons op dun karton en snij / knip dan de schabloons uit: de zwarte lijnen met een schaar en een mesje voor de smalle (rode) openingen.

Gebruik deze nu om (meerdere) vormen af te tekenen op papier. De lijnen langs de zwarte lijnen worden kniplijnen, de lijnen door de smalle rode opening worden vouwlijnen, deze niet snijden / knippen.

Teken de lijnen met een balpen, vooral de vouwlijnen.

Vouwen gaat makkelijk over een balpenlijn.

Rood wordt vouwlijn, zwart wordt kniplijn.

